



Guía de Estudio y Ejercicios

Integración Trigonométrica, Sustitución Trigonométrica y Fracciones Parciales

Teoría, Métodos y 96 Problemas Progresivos con Respuestas

Presentación: Esta guía presenta un recorrido riguroso y sistemático por tres de las técnicas avanzadas más importantes del cálculo integral: la integración de funciones trigonométricas combinadas, la transformación de expresiones radicales mediante sustitución trigonométrica y el método de descomposición en fracciones parciales para funciones racionales. Consta de explicaciones teóricas estructuradas por casos, estrategias de resolución paso a paso, ejemplos guiados completamente resueltos y 96 problemas propuestos organizados progresivamente con su clave de respuestas analíticas.

Nivel de Dificultad: ★Básico / Directo ★★Intermedio ★★★Desafiante / Avanzado

1. Integrales Trigonómicas

1.1. ¿Qué son las integrales trigonométricas?

Las **integrales trigonométricas** son integrales indefinidas cuyo integrando está compuesto por potencias o productos de funciones trigonométricas ($\sin x$, $\cos x$, $\tan x$, $\sec x$, $\cot x$, $\csc x$). La estrategia fundamental consiste en utilizar las **identidades trigonométricas fundamentales** para reescribir el integrando de tal forma que se pueda aplicar un cambio de variable estándar $u = g(x)$ o integrar mediante fórmulas elementales directas.

1.2. Estrategias según el tipo de integrando

1. Potencias de Seno y Coseno: $\int \sin^m x \cos^n x \, dx$

- Si el exponente de $\cos x$ es impar ($n = 2k + 1$): Aislar un factor $\cos x \, dx$, expresar $\cos^{2k} x = (1 - \sin^2 x)^k$ y hacer la sustitución $u = \sin x \implies du = \cos x \, dx$.
- Si el exponente de $\sin x$ es impar ($m = 2k + 1$): Aislar un factor $\sin x \, dx$, expresar $\sin^{2k} x = (1 - \cos^2 x)^k$ y hacer la sustitución $u = \cos x \implies du = -\sin x \, dx$.



- Si ambos exponentes m y n son pares no negativos: Utilizar las identidades de ángulo medio:

$$\sin^2 x = \frac{1 - \cos(2x)}{2}, \quad \cos^2 x = \frac{1 + \cos(2x)}{2}, \quad \sin x \cos x = \frac{\sin(2x)}{2}$$

**2. Potencias de Tangente y Secante: $\int \operatorname{tg}^m x \sec^n x dx$**

- Si el exponente de $\sec x$ es par ($n = 2k$): Aislar un factor $\sec^2 x dx$, expresar $\sec^{2k-2} x = (1 + \operatorname{tg}^2 x)^{k-1}$ y hacer la sustitución $u = \operatorname{tg} x \implies du = \sec^2 x dx$.
- Si el exponente de $\operatorname{tg} x$ es impar ($m = 2k + 1$): Aislar un factor $\sec x \operatorname{tg} x dx$, expresar $\operatorname{tg}^{2k} x = (\sec^2 x - 1)^k$ y hacer la sustitución $u = \sec x \implies du = \sec x \operatorname{tg} x dx$.
- Si $\operatorname{tg} x$ tiene exponente par y no hay $\sec x$: Utilizar $\operatorname{tg}^2 x = \sec^2 x - 1$ para reducir la potencia progresivamente.

3. Productos de Senos y Cosenos con Argumentos Distintos

$$\operatorname{sen} A \cos B = \frac{1}{2} [\operatorname{sen}(A - B) + \operatorname{sen}(A + B)]$$

$$\operatorname{sen} A \operatorname{sen} B = \frac{1}{2} [\cos(A - B) - \cos(A + B)]$$

$$\cos A \cos B = \frac{1}{2} [\cos(A - B) + \cos(A + B)]$$

1.3. Ejemplos Guiados paso a paso

Ejemplo Guiado 1 (Potencia impar de seno): Evaluar $\int \operatorname{sen}^5 x dx$.

- Como el exponente de $\operatorname{sen} x$ es impar ($m = 5$), aislamos un factor $\operatorname{sen} x dx$:

$$\int \operatorname{sen}^5 x dx = \int \operatorname{sen}^4 x \cdot \operatorname{sen} x dx = \int (\operatorname{sen}^2 x)^2 \cdot \operatorname{sen} x dx$$

- Aplicamos la identidad $\operatorname{sen}^2 x = 1 - \cos^2 x$:

$$\int (1 - \cos^2 x)^2 \operatorname{sen} x dx$$

- Hacemos la sustitución $u = \cos x \implies du = -\operatorname{sen} x dx \implies \operatorname{sen} x dx = -du$:

$$\int (1 - u^2)^2 (-du) = - \int (1 - 2u^2 + u^4) du = -u + \frac{2}{3}u^3 - \frac{1}{5}u^5 + C$$

- Volvemos a la variable original x :

$$\int \operatorname{sen}^5 x dx = -\cos x + \frac{2}{3}\cos^3 x - \frac{1}{5}\cos^5 x + C$$

Ejemplo Guiado 2 (Secante par y Tangente impar): Evaluar $\int \sec^4 x \operatorname{tg}^3 x dx$.



- Como el exponente de la secante es par ($n = 4$), aislamos un factor $\sec^2 x \, dx$:

$$\int \sec^4 x \, \operatorname{tg}^3 x \, dx = \int \sec^2 x \, \operatorname{tg}^3 x (\sec^2 x \, dx)$$

- Reemplazamos el factor restante $\sec^2 x$ por $1 + \operatorname{tg}^2 x$:

$$\int (1 + \operatorname{tg}^2 x) \operatorname{tg}^3 x (\sec^2 x \, dx)$$

- Sustituimos $u = \operatorname{tg} x \implies du = \sec^2 x \, dx$:

$$\int (1 + u^2) u^3 \, du = \int (u^3 + u^5) \, du = \frac{1}{4} u^4 + \frac{1}{6} u^6 + C$$

- Sustituyendo de regreso $u = \operatorname{tg} x$: $\frac{1}{4} \operatorname{tg}^4 x + \frac{1}{6} \operatorname{tg}^6 x + C$.



1.4. Ejercicios Progresivos: Integrales Trigonómicas

Resuelve las siguientes integrales indefinidas aplicando las identidades y estrategias para integrales trigonométricas.

1. ★ $\int \cos^2 x \, dx$
2. ★ $\int \sin^5 x \, dx$
3. ★ $\int \operatorname{tg}^2 x \, dx$
4. ★ $\int \operatorname{tg}^3 x \, dx$
5. ★ $\int \operatorname{ctg}^4 x \, dx$
6. ★★ $\int \sin^2 x \cos^2 x \, dx$
7. ★★ $\int \sin^2 x \cos^3 x \, dx$
8. ★★ $\int \sin^2 x \cos^4 x \, dx$
9. ★★ $\int \sin^5(2x) \cos^2(2x) \, dx$
10. ★★ $\int \sec^6(3x) \operatorname{tg}^2(3x) \, dx$
11. ★★ $\int \operatorname{ctg}^4(2x) \csc^2(2x) \, dx$
12. ★★ $\int \sec x \operatorname{tg}^3 x \, dx$
13. ★ $\int \operatorname{tg}^2(4x) \, dx$
14. ★★ $\int \frac{\cos^3 x}{\sin^2 x} \, dx$
15. ★★ $\int \csc^3 x \operatorname{ctg} x \, dx$
16. ★★ $\int \csc^4 x \, dx$
17. ★★★ $\int \frac{\sin^4 x}{\cos^2 x} \, dx$
18. ★★ $\int \sin^5(3x) \, dx$
19. ★★ $\int \sec^4 x \operatorname{tg}^3 x \, dx$
20. ★ $\int \sec^2(3x) \operatorname{tg}^2(3x) \, dx$
21. ★★ $\int \sec^6(4x) \, dx$
22. ★★ $\int \sin(2x) \cos(3x) \, dx$
23. ★★ $\int \operatorname{tg}^4 x \, dx$
24. ★★ $\int \sin(5x) \sin(7x) \, dx$
25. ★★ $\int \cos(10x) \cos(15x) \, dx$
26. ★★★ $\int \operatorname{tg}^6 x \sec^4 x \, dx$
27. ★★ $\int [\sin x - 2 \cos x]^2 \, dx$
28. ★★ $\int (\operatorname{tg} x + 2 \operatorname{ctg} x)^2 \, dx$
29. ★ $\int \sec^4(2x) \, dx$
30. ★★★ $\int \sec^5 x \, dx$
31. ★ $\int \operatorname{ctg}^3 x \csc^2 x \, dx$
32. ★★ $\int \sin^3(3x) \cos^4(3x) \, dx$
33. ★★★ $\int \cos^2(4x) \sin^4(4x) \, dx$
34. ★ $\int (\operatorname{tg} x + \operatorname{ctg} x)^2 \, dx$
35. ★★★ $\int \operatorname{ctg}^3 x \csc^4 x \, dx$

2. Integración por Sustitución Trigonométrica

2.1. ¿Qué es la sustitución trigonométrica?

El método de **sustitución trigonométrica** es una técnica algebraica y geométrica diseñada para eliminar radicales de la forma $\sqrt{a^2 - x^2}$, $\sqrt{a^2 + x^2}$ y $\sqrt{x^2 - a^2}$ (donde $a > 0$). Al realizar un cambio de variable donde x se define como una función trigonométrica de un ángulo auxiliar θ , la expresión del radical se transforma mediante identidades pitagóricas en una potencia entera de una sola



función trigonométrica.

2.2. Los Tres Casos Clásicos

Caso / Radical	Sustitución	Diferencial dx	Identidad Usada	Resultado Radical
I. $\sqrt{a^2 - x^2}$	$x = a \operatorname{sen} \theta$	$dx = a \cos \theta d\theta$	$1 - \operatorname{sen}^2 \theta = \cos^2 \theta$	$a \cos \theta$
II. $\sqrt{a^2 + x^2}$	$x = a \operatorname{tg} \theta$	$dx = a \sec^2 \theta d\theta$	$1 + \operatorname{tg}^2 \theta = \sec^2 \theta$	$a \sec \theta$
III. $\sqrt{x^2 - a^2}$	$x = a \sec \theta$	$dx = a \sec \theta \operatorname{tg} \theta d\theta$	$\sec^2 \theta - 1 = \operatorname{tg}^2 \theta$	$a \operatorname{tg} \theta$

Procedimiento general en 5 pasos:

1. **Identificar la forma del radical:** Determinar la constante a y el caso pitagórico correspondiente. (Si se presenta un trinomio $ax^2 + bx + c$, completar cuadrados primero).
2. **Sustituir x y dx :** Reemplazar x , dx y el radical en términos de θ .
3. **Simplificar e integrar:** Resolver la integral trigonométrica resultante respecto a θ .
4. **Construir el triángulo rectángulo de referencia:** Dibujar un triángulo rectángulo con ángulo θ cuyos lados satisfagan la ecuación $x = g(\theta)$.
5. **Regresar a la variable x :** Expresar las funciones trigonométricas finales en términos de x utilizando el triángulo rectángulo.

2.3. Ejemplos Guiados paso a paso

Ejemplo Guiado 1 (Caso I: $\sqrt{a^2 - x^2}$): Evaluar $\int \frac{\sqrt{4-x^2}}{x^2} dx$.

- Identificamos el Caso I con $a = 2$, por lo que proponemos la sustitución:

$$x = 2 \operatorname{sen} \theta \implies dx = 2 \cos \theta d\theta, \quad \sqrt{4-x^2} = \sqrt{4-4\operatorname{sen}^2 \theta} = 2 \cos \theta$$

- Sustituimos en la integral original:

$$\int \frac{2 \cos \theta}{(2 \operatorname{sen} \theta)^2} (2 \cos \theta d\theta) = \int \frac{4 \cos^2 \theta}{4 \operatorname{sen}^2 \theta} d\theta = \int \operatorname{ctg}^2 \theta d\theta$$

- Usamos la identidad $\operatorname{ctg}^2 \theta = \csc^2 \theta - 1$:

$$\int (\csc^2 \theta - 1) d\theta = -\operatorname{ctg} \theta - \theta + C$$

- Para regresar a la variable x , construimos el triángulo rectángulo donde $\operatorname{sen} \theta = \frac{x}{2}$:

$$\text{Cateto opuesto} = x, \quad \text{Hipotenusa} = 2, \quad \text{Cateto adyacente} = \sqrt{4-x^2}$$

$$\implies \operatorname{ctg} \theta = \frac{\sqrt{4-x^2}}{x}, \quad \theta = \operatorname{arc} \operatorname{sen} \left(\frac{x}{2} \right)$$



- Sustituyendo: $-\frac{\sqrt{4-x^2}}{x} - \arcsen\left(\frac{x}{2}\right) + C$.

Ejemplo Guiado 2 (Completación de Cuadrados): Evaluar $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2-4x+5}}$.

- Completamos cuadrados en la expresión dentro de la raíz:

$$x^2 - 4x + 5 = (x^2 - 4x + 4) + 1 = (x - 2)^2 + 1$$

- Definimos la sustitución $u = x - 2 \implies du = dx$, transformando la integral en $\int \frac{du}{\sqrt{u^2+1}}$.

- Aplicamos la sustitución trigonométrica del Caso II con $a = 1$:

$$u = \operatorname{tg} \theta \implies du = \sec^2 \theta d\theta, \quad \sqrt{u^2 + 1} = \sec \theta$$

- Sustituimos:

$$\int \frac{\sec^2 \theta d\theta}{\sec \theta} = \int \sec \theta d\theta = \ln |\sec \theta + \operatorname{tg} \theta| + C$$

- Del triángulo con $\operatorname{tg} \theta = u/1$, tenemos $\sec \theta = \sqrt{u^2 + 1}$. Por ende:

$$\ln |\sqrt{u^2 + 1} + u| + C = \ln |(x - 2) + \sqrt{x^2 - 4x + 5}| + C$$



2.4. Ejercicios Progresivos: Sustitución Trigonométrica

Resuelve las siguientes integrales utilizando el método de sustitución trigonométrica adecuada.

6. ★★ $\int \frac{dx}{x^2 \sqrt{a^2 - x^2}}$
7. ★★ $\int \frac{dx}{x^2 \sqrt{x^2 - 25}}$
8. ★ $\int \frac{dx}{\sqrt{4+x^2}}$
9. ★ $\int \frac{x dx}{\sqrt{4-x^2}}$
10. ★★★ $\int \frac{dx}{x^3 \sqrt{x^2 - 25}}$
11. ★ $\int \frac{x dx}{\sqrt{x^2 - 9}}$
12. ★★ $\int \frac{\sqrt{x^2 + 1}}{x} dx$
13. ★★ $\int \sqrt{9 - 4x^2} dx$
14. ★★ $\int \frac{\sqrt{4-x^2}}{x^2} dx$
15. ★★ $\int \frac{dx}{x \sqrt{x^2 + 9}}$
16. ★ $\int \frac{x dx}{\sqrt{x^2 + 9}}$
17. ★★★ $\int \frac{dx}{(x^2 - 1)^{3/2}}$
18. ★★ $\int \frac{dx}{\sqrt{4x^2 - 25}}$
19. ★★ $\int \frac{dx}{x^2 \sqrt{x^2 - 9}}$
20. ★ $\int \frac{dx}{\sqrt{36+x^2}}$
21. ★ $\int \frac{x dx}{\sqrt{16-x^2}}$
22. ★★ $\int x \sqrt{x^2 - 9} dx$
23. ★★★ $\int \frac{x^3 dx}{\sqrt{9x^2 - 49}}$
24. ★★ $\int \frac{dx}{x \sqrt{25x^2 + 16}}$
25. ★★★ $\int \frac{dx}{x^4 \sqrt{x^2 - 3}}$
26. ★★ $\int \frac{x^2 dx}{\sqrt{3-2x^2}}$
27. ★★ $\int \frac{x^2 dx}{\sqrt{1-9x^2}}$
28. ★★ $\int \frac{dx}{x \sqrt{4x^2 - 3}}$
29. ★★★ $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 - 4x + 5}}$
30. ★★ $\int \frac{\sqrt{4+x^2}}{x^2} dx$
31. ★★ $\int \frac{dx}{(x^2 - 4x + 5)^{1/2}}$
32. ★★ $\int \frac{dx}{x^2 \sqrt{x^2 - 7}}$
33. ★★★ $\int \frac{(3x-5) dx}{\sqrt{2-x^2}}$
34. ★★★ $\int \frac{x^3 dx}{\sqrt{3x^2 - 16}}$
35. ★★★ $\int (x+3) \sqrt{x^2 + 6x + 8} dx$



3. Integración de Funciones Racionales por Fracciones Parciales

3.1. ¿Qué es el método de fracciones parciales?

El método de fracciones parciales permite descomponer cualquier función racional propia $f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$ (donde $\text{grado}(P) < \text{grado}(Q)$) en una suma de fracciones más sencillas cuyo denominador está compuesto por factores lineales o cuadráticos irreducibles.

Nota sobre Funciones Racionales Impropias: Si $\text{grado}(P) \geq \text{grado}(Q)$, se debe realizar primero la división polinomial para obtener:

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = C(x) + \frac{R(x)}{Q(x)}$$

Donde $C(x)$ es un polinomio directo de integrar y $\frac{R(x)}{Q(x)}$ es una fracción racional propia a la que se le aplica el método.

3.2. Los Cuatro Casos de Descomposición

Dado el polinomio del denominador $Q(x)$ completamente factorizado en los números reales, cada factor contribuye a la suma de fracciones parciales según los siguientes cuatro casos:

Caso I: Factores Lineales Distintos: A cada factor lineal de la forma $(ax + b)$ le corresponde una única fracción:

$$\frac{A}{ax + b}$$

Caso II: Factores Lineales Repetidos: A cada factor lineal repetido de la forma $(ax + b)^k$ le corresponde una suma de k fracciones:

$$\frac{A_1}{ax + b} + \frac{A_2}{(ax + b)^2} + \cdots + \frac{A_k}{(ax + b)^k}$$

Caso III: Factores Cuadráticos Irreducibles Distintos: A cada factor cuadrático irreducible $(ax^2 + bx + c)$ (con $b^2 - 4ac < 0$) le corresponde una fracción con numerador lineal:

$$\frac{Ax + B}{ax^2 + bx + c}$$

Caso IV: Factores Cuadráticos Irreducibles Repetidos: A cada factor cuadrático repetido $(ax^2 + bx + c)^k$ le corresponde la suma:

$$\frac{A_1x + B_1}{ax^2 + bx + c} + \frac{A_2x + B_2}{(ax^2 + bx + c)^2} + \cdots + \frac{A_kx + B_k}{(ax^2 + bx + c)^k}$$



3.3. Ejemplos Guiados paso a paso

Ejemplo Guiado 1 (División previa y factores lineales simples): Evaluar $\int \frac{x^3+1}{x^2-x} dx$.

- Como $\text{grado}(\text{numerador}) = 3 \geq 2 = \text{grado}(\text{denominador})$, dividimos los polinomios:

$$\frac{x^3+1}{x^2-x} = (x+1) + \frac{x+1}{x^2-x}$$

- Factorizamos el denominador de la parte residuos: $x^2 - x = x(x-1)$.
- Proponemos la descomposición en fracciones parciales (Caso I):

$$\frac{x+1}{x(x-1)} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x-1} \implies x+1 = A(x-1) + Bx$$

- Evaluamos en las raíces del denominador:

$$\text{Para } x = 0 \implies 1 = A(-1) \implies A = -1$$

$$\text{Para } x = 1 \implies 2 = B(1) \implies B = 2$$

- Reemplazamos e integramos término a término:

$$\int \left(x + 1 - \frac{1}{x} + \frac{2}{x-1} \right) dx = \frac{x^2}{2} + x - \ln|x| + 2\ln|x-1| + C$$

Ejemplo Guiado 2 (Factor lineal y cuadrático irreducible): Evaluar $\int \frac{dx}{x^3+x}$.

- Factorizamos el denominador: $x^3 + x = x(x^2 + 1)$, donde $x^2 + 1$ es cuadrático irreducible.
- Proponemos la descomposición (Casos I y III):

$$\frac{1}{x(x^2+1)} = \frac{A}{x} + \frac{Bx+C}{x^2+1} \implies 1 = A(x^2+1) + (Bx+C)x$$

- Agrupamos términos para formar un sistema de ecuaciones:

$$1 = (A+B)x^2 + Cx + A$$

$$\begin{cases} A+B=0 \implies B=-1 \\ C=0 \\ A=1 \end{cases}$$

- Integramos la suma resultante:

$$\int \frac{1}{x(x^2+1)} dx = \int \frac{1}{x} dx - \int \frac{x}{x^2+1} dx = \ln|x| - \frac{1}{2} \ln(x^2+1) + C$$



3.4. Ejercicios Progresivos: Fracciones Parciales

Resuelve las siguientes integrales indefinidas racionales mediante descomposición en fracciones parciales.

6. ★★ $\int \frac{(x^3+1) dx}{x^2-x}$
7. ★ $\int \frac{x dx}{x^2+3x+2}$
8. ★ $\int \frac{(x+2) dx}{x^2+2x}$
9. ★ $\int \frac{x dx}{(x-1)^2}$
10. ★★ $\int \frac{(x^3-2) dx}{x^3-3x^2+2x}$
11. ★ $\int \frac{dx}{(x+1)(x+2)(x+3)}$
12. ★★ $\int \frac{(x-2) dx}{x(x-1)^2}$
13. ★ $\int \frac{dx}{x^3+x}$
14. ★★ $\int \frac{dx}{(x-1)^2(x+2)^2}$
15. ★★ $\int \frac{(x+2) dx}{x^4+2x^3-3x^2}$
16. ★★★ $\int \frac{(x-1)^2 dx}{(x^2+1)^2}$
17. ★★★ $\int \frac{dx}{(x^2-4)(x-2)^2}$
18. ★★★ $\int \frac{(x^2+2x+2) dx}{x^2(x^2+2)^2}$
19. ★★ $\int \frac{(4x^2-13x-9) dx}{x^3+2x^2-3x}$
20. ★★ $\int \frac{x^2 dx}{x^4-1}$
21. ★★ $\int \frac{(37-11x) dx}{(x^2-x-2)(x-3)}$
22. ★★ $\int \frac{x dx}{(x+1)(x^2+1)}$
23. ★★★ $\int \frac{(x^3-6) dx}{x^4+6x^2+8}$
24. ★★ $\int \frac{(2x^2-12x+4) dx}{x^3-4x^2}$
25. ★★★ $\int \frac{(x^2+2) dx}{(x^2+1)^2}$
26. ★★ $\int \frac{(4x^2-3x-4) dx}{x^3+x^2-2x}$
27. ★★★ $\int \frac{(4x^3-7x) dx}{x^4-5x^2-4}$
28. ★ $\int \frac{(x+4) dx}{x^3+4x}$
29. ★ $\int \frac{(x^2-x) dx}{x^3-2x^2-3x}$
30. ★ $\int \frac{(x^2+1) dx}{x^3+2x^2+x}$
31. ★★ $\int \frac{(3x^3+x^2-3) dx}{x^2(x^2+3x+2)}$
32. ★★ $\int \frac{(x^2-2x+21) dx}{2x^3-x^2-8x+4}$
33. ★★★ $\int \frac{(x^3+3x^2+3x+63) dx}{(x^2-9)^2}$
34. ★★★ $\int \frac{(x+3) dx}{x(x+1)^3}$
35. ★ $\int \frac{x dx}{(x+1)^2}$
36. ★★★ $\int \frac{(x^2+x-3) dx}{x^4-6x^2+9}$



4. Resumen de Criterios y Consejos Útiles

Método	¿Cuándo aplicar?	Estrategia / Tip clave
Integrales Trigonómicas	Productos o potencias de $\sin x$, $\cos x$, $\operatorname{tg} x$, $\sec x$, $\operatorname{ctg} x$, $\csc x$.	Usa identidades pitagóricas para reservar el diferencial du ($\cos x \, dx$, $\sin x \, dx$, $\sec^2 x \, dx$, etc.).
Sustitución Trigonómica	Presencia de radicales $\sqrt{a^2 - x^2}$, $\sqrt{a^2 + x^2}$, $\sqrt{x^2 - a^2}$ o trinomios cuadráticos.	Asigna $x = a \sin \theta$, $x = a \operatorname{tg} \theta$, $x = a \sec \theta$. Usa el triángulo rectángulo para regresar a la variable x .
Fracciones Parciales	Cocientes racionales $P(x)/Q(x)$ de polinomios algebraicos.	Verifica primero si es impropia ($\operatorname{grado}(P) \geq \operatorname{grado}(Q)$) para dividir. Factoriza $Q(x)$ al máximo en $\mathbb{R}$.

Cuadro 1: Criterio sintético de selección de técnicas para la resolución de integrales avanzadas.



5. Clave de Respuestas

A continuación se presentan las respuestas de los 96 ejercicios propuestos en esta guía. Todas las soluciones incluyen la constante de integración $C \in \mathbb{R}$.

Bloque I: Integrales Trigonométricas

1. $\frac{x}{2} + \frac{\text{sen}(2x)}{4} + C$
2. $-\cos x + \frac{2}{3}\cos^3 x - \frac{1}{5}\cos^5 x + C$
3. $\text{tg } x - x + C$
4. $\frac{1}{2}\text{tg}^2 x + \ln |\cos x| + C$
5. $-\frac{1}{3}\text{ctg}^3 x + \text{ctg } x + x + C$
6. $\frac{x}{8} - \frac{\text{sen}(4x)}{32} + C$
7. $\frac{1}{3}\text{sen}^3 x - \frac{1}{5}\text{sen}^5 x + C$
8. $\frac{x}{16} + \frac{\text{sen}(2x)}{64} - \frac{\text{sen}(4x)}{64} - \frac{\text{sen}(6x)}{192} + C$
9. $-\frac{1}{6}\cos^3(2x) + \frac{1}{5}\cos^5(2x) - \frac{1}{14}\cos^7(2x) + C$
10. $\frac{1}{9}\text{tg}^3(3x) + \frac{2}{15}\text{tg}^5(3x) + \frac{1}{21}\text{tg}^7(3x) + C$
11. $-\frac{1}{10}\text{ctg}^5(2x) + C$
12. $\frac{1}{3}\sec^3 x - \sec x + C$
13. $\frac{1}{4}\text{tg}(4x) - x + C$
14. $-\csc x - \text{sen } x + C$
15. $-\frac{1}{3}\csc^3 x + C$
16. $-\text{ctg } x - \frac{1}{3}\text{ctg}^3 x + C$
17. $\text{tg } x + \frac{1}{2}\text{sen}(2x) - \frac{3}{2}x + C$
18. $-\frac{1}{3}\cos(3x) + \frac{2}{9}\cos^3(3x) - \frac{1}{15}\cos^5(3x) + C$
19. $\frac{1}{4}\text{tg}^4 x + \frac{1}{6}\text{tg}^6 x + C$
20. $\frac{1}{9}\text{tg}^3(3x) + C$
21. $\frac{1}{4}\text{tg}(4x) + \frac{1}{6}\text{tg}^3(4x) + \frac{1}{20}\text{tg}^5(4x) + C$
22. $-\frac{1}{10}\cos(5x) + \frac{1}{2}\cos x + C$



23. $\frac{1}{3} \operatorname{tg}^3 x - \operatorname{tg} x + x + C$
24. $\frac{1}{4} \operatorname{sen}(2x) - \frac{1}{24} \operatorname{sen}(12x) + C$
25. $\frac{1}{10} \operatorname{sen}(5x) + \frac{1}{50} \operatorname{sen}(25x) + C$
26. $\frac{1}{7} \operatorname{tg}^7 x + \frac{1}{9} \operatorname{tg}^9 x + C$
27. $\frac{5}{2}x + \frac{3}{4} \operatorname{sen}(2x) + \cos(2x) + C$
28. $\operatorname{tg} x - 4 \operatorname{ctg} x - 3x + C$
29. $\frac{1}{2} \operatorname{tg}(2x) + \frac{1}{6} \operatorname{tg}^3(2x) + C$
30. $\frac{1}{4} \sec^3 x \operatorname{tg} x + \frac{3}{8} \sec x \operatorname{tg} x + \frac{3}{8} \ln |\sec x + \operatorname{tg} x| + C$
31. $-\frac{1}{4} \operatorname{ctg}^4 x + C$
32. $-\frac{1}{15} \cos^5(3x) + \frac{1}{21} \cos^7(3x) + C$
33. $\frac{x}{16} - \frac{\operatorname{sen}(16x)}{128} + \frac{\operatorname{sen}^3(8x)}{96} + C$
34. $\operatorname{tg} x - \operatorname{ctg} x + C$
35. $-\frac{1}{4} \operatorname{ctg}^4 x - \frac{1}{6} \operatorname{ctg}^6 x + C$

Bloque II: Sustitución Trigonómica

36. $-\frac{\sqrt{a^2-x^2}}{a^2x} + C$
37. $\frac{\sqrt{x^2-25}}{25x} + C$
38. $\ln|x + \sqrt{4+x^2}| + C$
39. $-\sqrt{4-x^2} + C$
40. $\frac{\sqrt{x^2-25}}{50x^2} + \frac{1}{250} \operatorname{arcsec}\left(\frac{x}{5}\right) + C$
41. $\sqrt{x^2-9} + C$
42. $\sqrt{x^2+1} - \ln\left|\frac{1+\sqrt{x^2+1}}{x}\right| + C$
43. $\frac{x}{2}\sqrt{9-4x^2} + \frac{9}{4} \operatorname{arc sen}\left(\frac{2x}{3}\right) + C$
44. $-\frac{\sqrt{4-x^2}}{x} - \operatorname{arc sen}\left(\frac{x}{2}\right) + C$
45. $-\frac{1}{3} \ln\left|\frac{3+\sqrt{x^2+9}}{x}\right| + C$
46. $\sqrt{x^2+9} + C$



47. $-\frac{x}{\sqrt{x^2-1}} + C$

48. $\frac{1}{2} \ln |2x + \sqrt{4x^2 - 25}| + C$

49. $\frac{\sqrt{x^2-9}}{9x} + C$

50. $\ln |x + \sqrt{36 + x^2}| + C$

51. $-\sqrt{16 - x^2} + C$

52. $\frac{1}{3}(x^2 - 9)^{3/2} + C$

53. $\frac{1}{243}(9x^2 + 98)\sqrt{9x^2 - 49} + C$

54. $-\frac{1}{4} \ln \left| \frac{4 + \sqrt{25x^2 + 16}}{5x} \right| + C$

55. $\frac{(4x^2-3)\sqrt{x^2-3}}{27x^3} + C$

56. $-\frac{x}{4}\sqrt{3-2x^2} + \frac{3\sqrt{2}}{8} \arcsen\left(\frac{\sqrt{2}x}{\sqrt{3}}\right) + C$

57. $-\frac{x}{18}\sqrt{1-9x^2} + \frac{1}{54} \arcsen(3x) + C$

58. $\frac{1}{\sqrt{3}} \operatorname{arcsec}\left(\frac{2x}{\sqrt{3}}\right) + C$

59. $\ln |(x-2) + \sqrt{x^2 - 4x + 5}| + C$

60. $-\frac{\sqrt{4+x^2}}{x} + \ln |x + \sqrt{4+x^2}| + C$

61. $\ln |(x-2) + \sqrt{x^2 - 4x + 5}| + C$

62. $\frac{\sqrt{x^2-7}}{7x} + C$

63. $-3\sqrt{2-x^2} - 5 \arcsen\left(\frac{x}{\sqrt{2}}\right) + C$

64. $\frac{1}{27}(3x^2 + 32)\sqrt{3x^2 - 16} + C$

65. $\frac{1}{3}(x^2 + 6x + 8)^{3/2} + C$

Bloque III: Fracciones Parciales

66. $\frac{x^2}{2} + x - \ln|x| + 2 \ln|x-1| + C$

67. $2 \ln|x+2| - \ln|x+1| + C$

68. $\ln|x| + C$

69. $\ln|x-1| - \frac{1}{x-1} + C$



70. $x - \ln|x| - \ln|x-1| + 3\ln|x-2| + C$
71. $\frac{1}{2}\ln|x+1| - \ln|x+2| + \frac{1}{2}\ln|x+3| + C$
72. $-2\ln|x| + 2\ln|x-1| + \frac{1}{x-1} + C$
73. $\ln|x| - \frac{1}{2}\ln(x^2+1) + C$
74. $\frac{2}{27}\ln\left|\frac{x-1}{x+2}\right| - \frac{1}{9(x-1)} - \frac{1}{9(x+2)} + C$
75. $-\frac{2}{3x} - \frac{7}{9}\ln|x| + \frac{5}{12}\ln|x-1| + \frac{13}{36}\ln|x+3| + C$
76. $\arctan x + \frac{x}{x^2+1} + C$
77. $-\frac{1}{32}\ln|x+2| + \frac{1}{32}\ln|x-2| - \frac{1}{16(x-2)} - \frac{1}{8(x-2)^2} + C$
78. $-\frac{1}{2x} + \frac{1}{4\sqrt{2}}\arctan\left(\frac{x}{\sqrt{2}}\right) + \frac{x}{4(x^2+2)} + C$
79. $3\ln|x| - 3\ln|x-1| + 4\ln|x+3| + C$
80. $\frac{1}{4}\ln\left|\frac{x-1}{x+1}\right| + \frac{1}{2}\arctan x + C$
81. $-9\ln|x+1| + 5\ln|x-2| + 4\ln|x-3| + C$
82. $-\frac{1}{2}\ln|x+1| + \frac{1}{4}\ln(x^2+1) + \frac{1}{2}\arctan x + C$
83. $\frac{1}{2}\ln(x^2+4) - \frac{3}{2}\arctan\left(\frac{x}{2}\right) + 3\arctan\left(\frac{x}{\sqrt{2}}\right) + C$
84. $\frac{1}{x} + 3\ln|x| - \ln|x-4| + C$
85. $\frac{3}{2}\arctan x + \frac{x}{2(x^2+1)} + C$
86. $2\ln|x| + \ln|x-1| + \ln|x+2| + C$
87. $\ln|x^4 - 5x^2 - 4| + \frac{3}{\sqrt{41}}\ln\left|\frac{2x^2-5-\sqrt{41}}{2x^2-5+\sqrt{41}}\right| + C$
88. $\ln|x| - \frac{1}{2}\ln(x^2+4) + \frac{1}{2}\arctan\left(\frac{x}{2}\right) + C$
89. $\frac{1}{2}\ln|(x-3)(x+1)| + C$
90. $\ln|x| + \frac{2}{x+1} + C$
91. $\frac{3}{2x} + \frac{1}{4}\ln|x| + 5\ln|x+1| - \frac{9}{4}\ln|x+2| + C$
92. $-3\ln|2x-1| + 2\ln|x-2| + \frac{1}{2}\ln|x+2| + C$
93. $\frac{1}{2}\ln|x^2-9| + \frac{x+6}{x^2-9} + \frac{7}{6}\ln\left|\frac{x-3}{x+3}\right| + C$
94. $3\ln\left|\frac{x}{x+1}\right| + \frac{3x+5}{2(x+1)^2} + C$
95. $\ln|x+1| + \frac{1}{x+1} + C$
96. $\frac{1}{6\sqrt{3}}\ln\left|\frac{x-\sqrt{3}}{x+\sqrt{3}}\right| - \frac{x-1}{2(x^2-3)} + C$